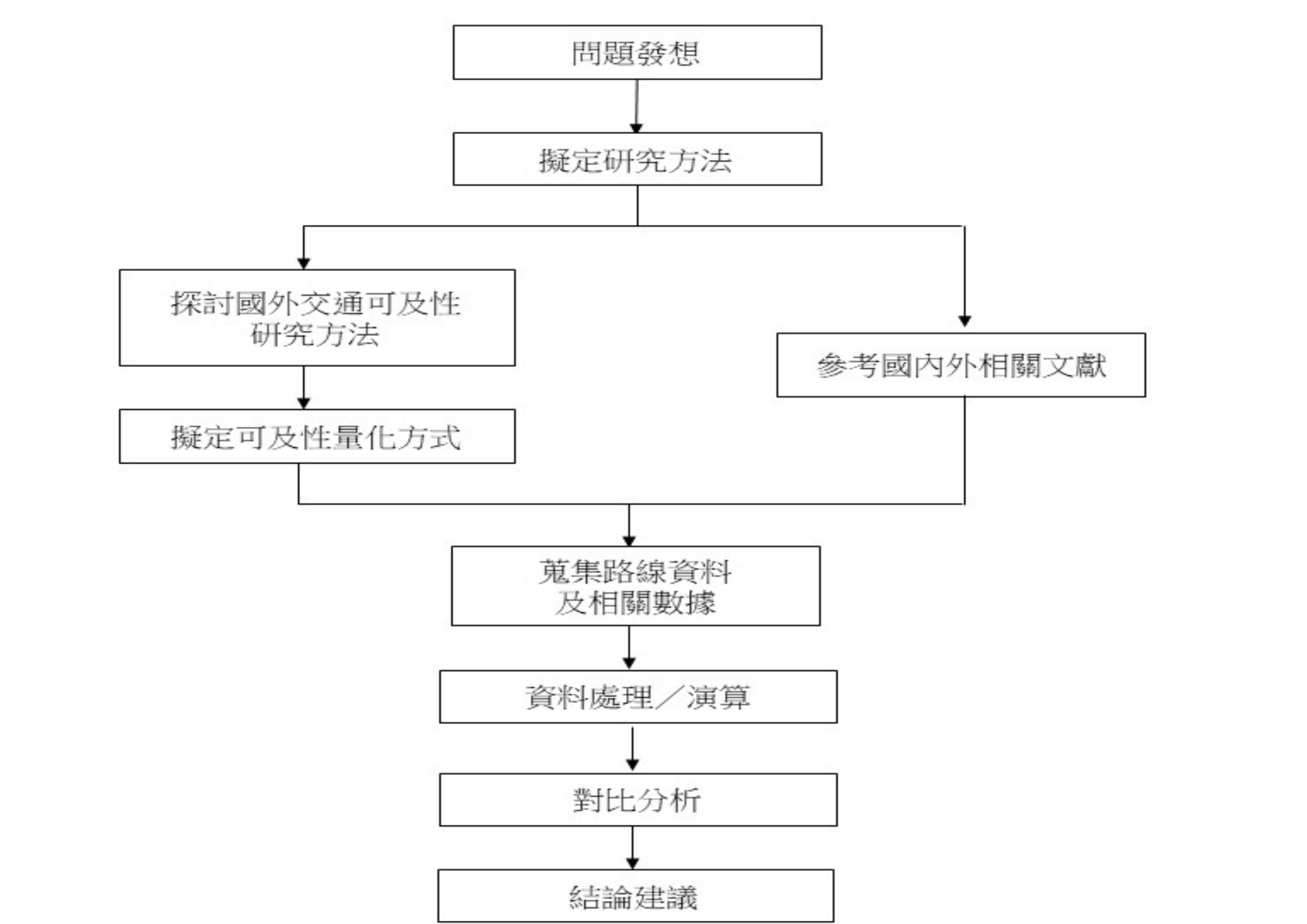


高雄市公共運輸可及性探究與實作

Kaohsiung PTAL Map

李思憲

研究流程



PTAL方法

甚麼是PTAL？

PTAL（Public Transportation Access Level）是一種計算都市公共運輸可及性的方法。可及性是以「服務密度」為核心概念。現今，許多國家都會藉此規劃城市內部公共運輸路線，將抽象的「不方便」量化，利用公共運輸路線資料計算AI值(Access index)，繪製交通可及性地圖，觀察其中現象。計算公式如下：

- 1) 繪製出各SAP以及作為量化公共運輸可及性最小單位的POI
- 2) WT （Walk Access Time）= POI到最近SAP的歐幾里得距離 / 60；
- 3) AWT （Average Waiting Time）= $1/2 * (60 / \text{Frequency}) + RF$ （Reliability factor）
- 4) TAT （Total Access Time）= $WT + AWT$
- 5) EDF （Equivalent Doorstep Frequency）= $1/2 * (60 / TAT)$
- 6) $AI(\text{Access index}) = \sum EDF$

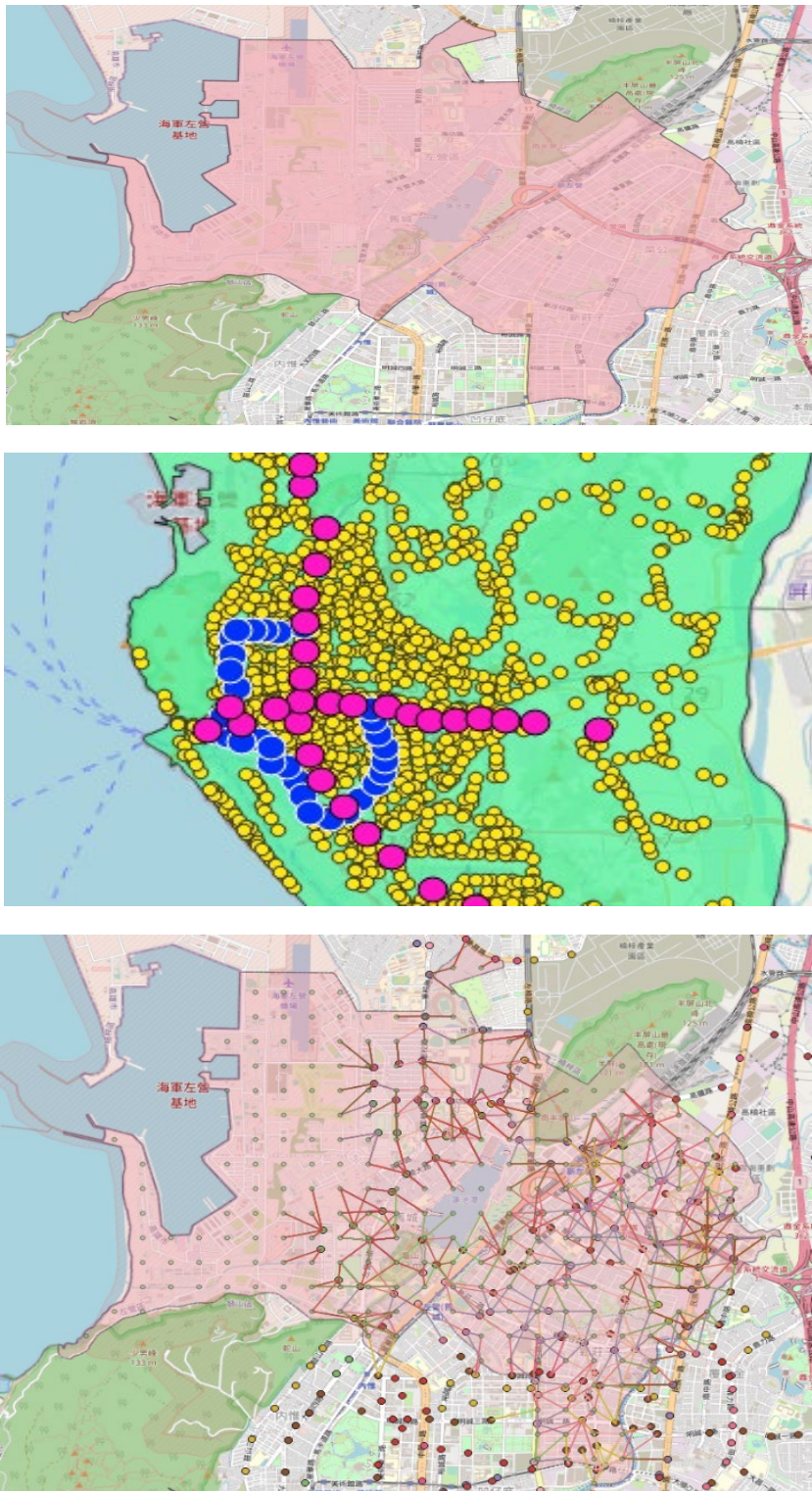
PTAL地圖實作

1. 資料建立

- 1) 我們以Jupyter Notebook作為程式執行平台
抓取公共運輸路線資料與各行政區邊界。
- 2) 利用Overpass Turbo檢索高雄市公共運輸路線。
- 3) 一共抓取37個捷運車站、31個輕軌車站、
2308個公車站點。

2. 圖層操作

- 1) 加入行政區邊界、公共運輸路線資料。
- 2) 在一行政區中建立參考點（POI，Point of interest），建立POI到每條路線的最近站點。
- 3) 參考各路線時刻表，給定班次頻率數值。



3. 圖層資料運算

- 1) 參考PTAL方法，計算RF、WT、AWT、TAT、EDF五項數值。
- 2) 同一POI所有路線的EDF值相加成為AI作為最後繪製PTAL圖的依據，AI值計算結果範例如下圖。

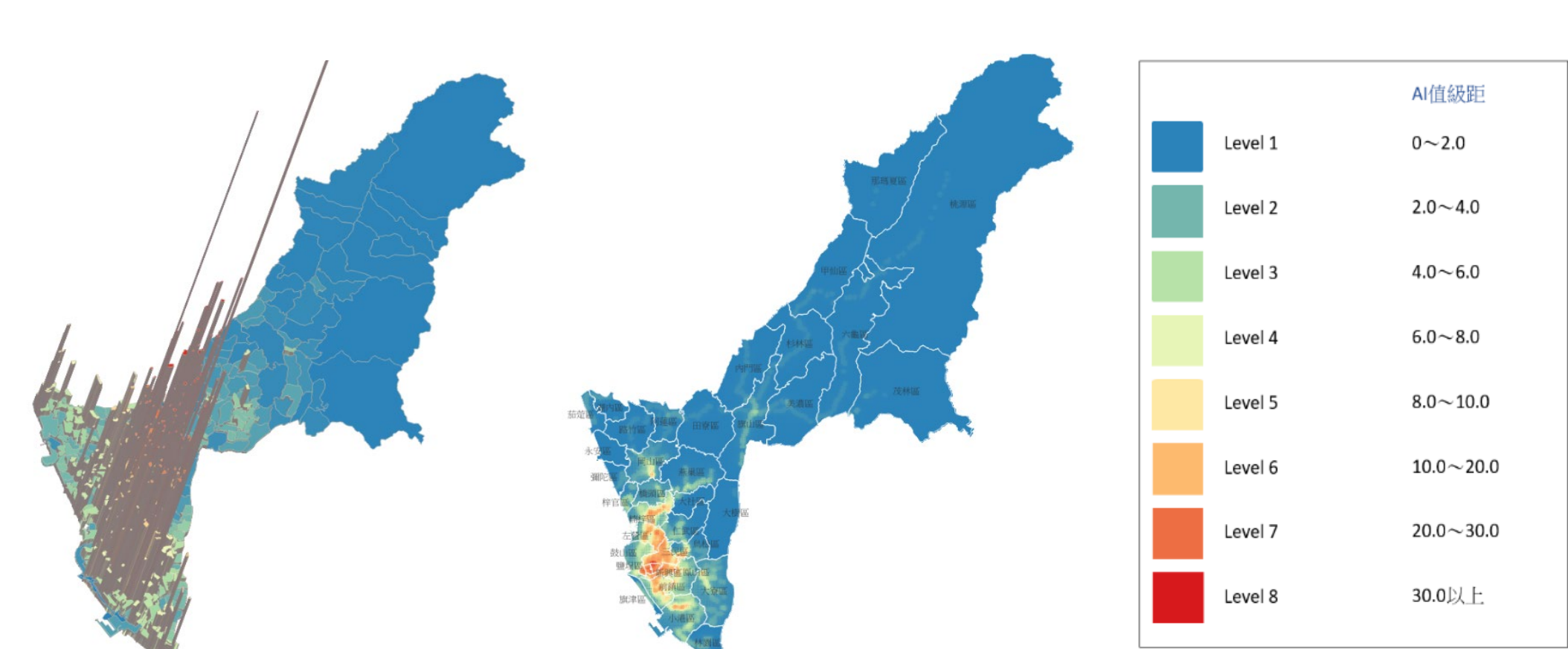
POI名稱	種類	SAP名稱	路線名稱	Hubdist (meter)	班次頻率 (per hour)	信賴因子	WT (min)	AWT (min)	TAT (min)	EDF (per hour)	AI
鹽39	公車	大成街口	11	444	3	4	7.4	14.0	21.4	1.4	13.3
		大成街口	214	444	3	4	7.4	14.0	21.4	1.4	
		大智路	219	170	4	4	2.8	11.5	14.3	2.0	
	捷運 輕軌	高雄女中	168西	393	4	4	6.5	11.5	18.0	1.6	
		鹽埕埔	橘線	261	12	1	4.7	3.5	8.2	3.7	
		真愛碼頭	環狀輕軌	358	6	1	6.0	6	12.2	2.2	

4. 繪製PTAL圖

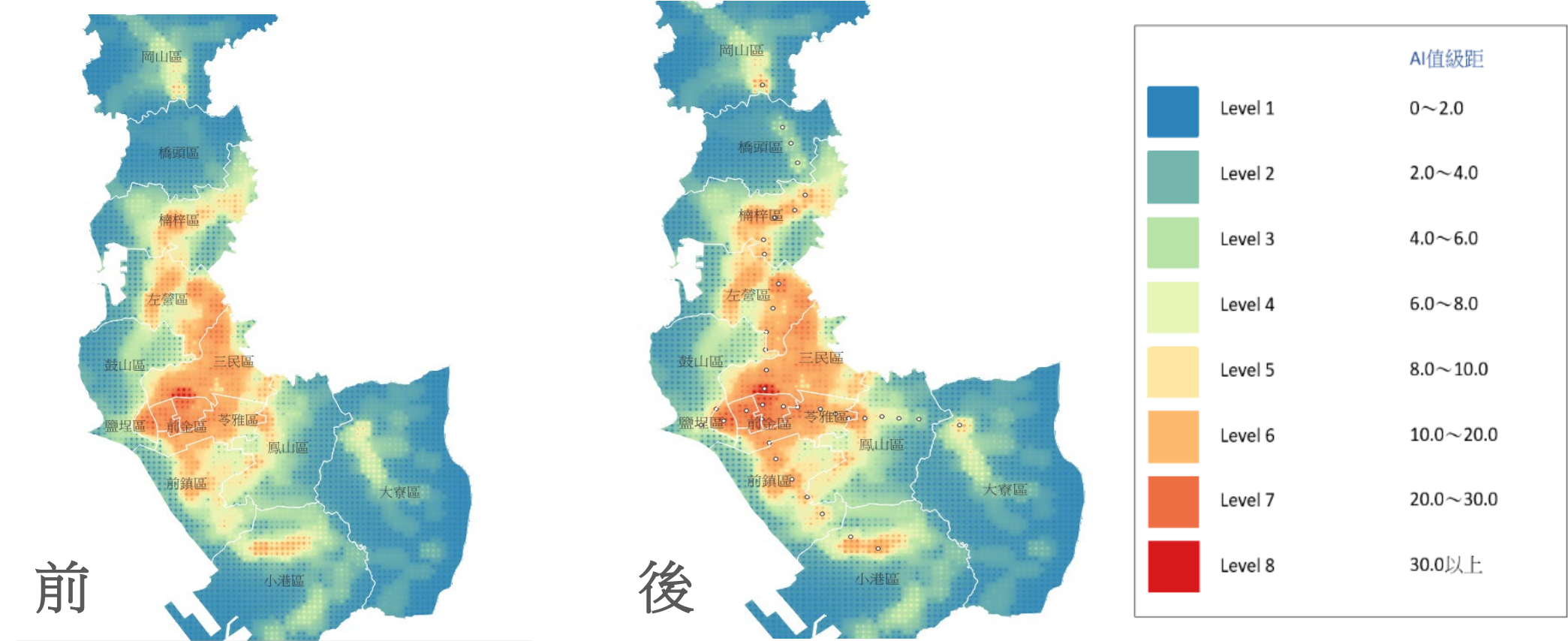
- 1) 使用QGIS內提供的IDW Interpolation功能繪製PTAL圖。

高雄PTAL地圖

- 1) 高雄人口密度圖（2.5D）、高雄PTAL地圖



- 2) 高雄捷運興建前後PTAL地圖



- 3) 高雄輕軌興建前後PTAL地圖



研究結果與討論

- 1) PTAL圖具體呈現公共運輸服務密度的空間分布，可成為各項都市研究的重要基本資料 例如：房價、都市更新／發展、居民通勤分析等。
- 2) 影響PTAL圖的主要因素包含人口密度、交通幹線、重要轉運節點、聚落發展歷史、政府交通建設決策。
- 3) 捷運確實強化尖峰時段高雄公共運輸服務密度；而輕軌的興建對於尖峰時段通勤需求的幫助並不明顯。
- 4) 公車的服務範圍最為廣泛，有助於公共運輸服務深入各地區，而捷運強化區域連結、路線經過地區的公共運輸可及性有明顯增長。